TUGAS PENDAHULUAN 6
PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK

MODUL 06

INTERAKSI PENGGUNA



Disusun Oleh :

Nadia Tambunan 103122400005

Kelas SE-08-01

Asisten Praktikum :

Abu Abdirrahman Humaid Al-Atsary
Aflah Rizkyadhafin Nurfikri

Dosen Pengampu :

Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs.

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

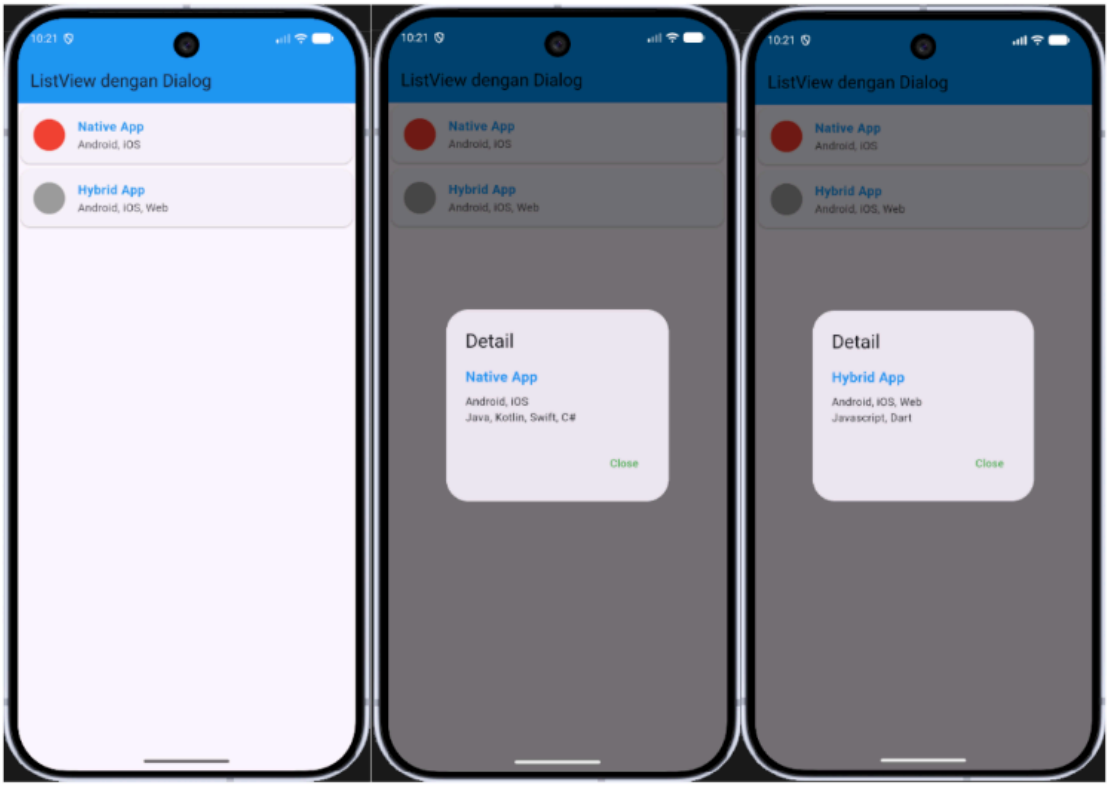
TUGAS PENDAHULUAN 6

A. SOAL

Buatlah sebuah aplikasi **Flutter** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Gunakan **ListView** untuk menampilkan daftar elemen.
2. Setiap elemen pada **ListView** berisi minimal icon/lingkaran berwarna dan teks judul.
3. Ketika salah satu elemen daftar di klik, maka akan muncul sebuah **Dialog** yang menampilkan detail data dari elemen tersebut (seperti pada contoh tampilan).
4. Data yang ditampilkan dalam **Dialog** dapat berubah judul, deskripsi, dan informasi tambahan lainnya.

Contoh Output:



B. JAWABAN

Source code

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
```

```
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'ListView dengan Dialog',
      theme: ThemeData(
        primarySwatch: Colors.blue,
      ),
      home: const HomeScreen(),
    );
  }
}

// Model data untuk menyimpan informasi setiap elemen
class AppData {
  final String title;
  final String subtitle;
  final String additionalInfo;
  final Color iconColor;

  AppData({
    required this.title,
    required this.subtitle,
    required this.additionalInfo,
    required this.iconColor,
  });
}

class HomeScreen extends StatefulWidget {
  const HomeScreen({super.key});

  @override
  State<HomeScreen> createState() => _HomeScreenState();
}

class _HomeScreenState extends State<HomeScreen> {
  // Daftar data yang akan ditampilkan di ListView
  final List<AppData> appList = [
    AppData(
      title: 'Native App',
      subtitle: 'Android, iOS',
      additionalInfo: 'Java, Kotlin, Swift, C#',
      iconColor: Colors.red,
    ),
    AppData(
      title: 'Hybrid App',
```

```
      subtitle: 'Android, iOS, Web',
      additionalInfo: 'Javascript, Dart',
      iconColor: Colors.grey,
    ),
  ];

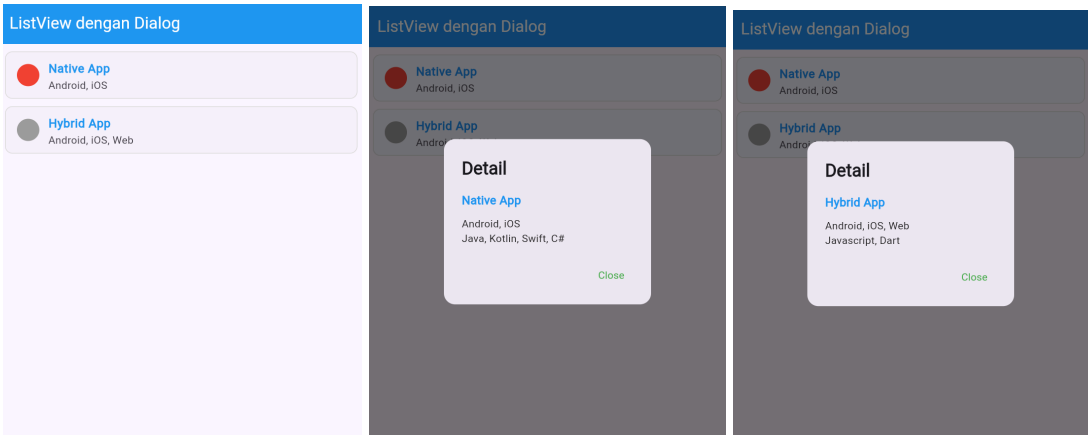
  // Fungsi untuk memunculkan dialog detail
  void _showDetailDialog(BuildContext context, AppData data) {
    showDialog(
      context: context,
      builder: (BuildContext context) {
        return AlertDialog(
          shape: RoundedRectangleBorder(
            borderRadius: BorderRadius.circular(15),
          ),
          title: const Text(
            'Detail',
            style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
          ),
          content: Column(
            mainAxisSize: MainAxisSize.min,
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
            children: [
              Text(
                data.title,
                style: const TextStyle(
                  color: Colors.blue,
                  fontWeight: FontWeight.bold,
                  fontSize: 16,
                ),
              ),
              const SizedBox(height: 10),
              Text(
                data.subtitle,
                style: const TextStyle(fontSize: 14, color:
Colors.black87),
              ),
              Text(
                data.additionalInfo,
                style: const TextStyle(fontSize: 14, color:
Colors.black87),
              ),
            ],
          ),
          actions: [
```

```
            TextButton(
              onPressed: () {
                Navigator.of(context).pop();
              },
              child: const Text(
                'Close',
                style: TextStyle(color: Colors.green),
              ),
            ),
          ],
        );
      },
    );
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('ListView dengan Dialog'),
        backgroundColor: Colors.blue,
        foregroundColor: Colors.white,
      ),
      // Menggunakan ListView.builder untuk merender daftar
elemen
      body: ListView.builder(
        padding: const EdgeInsets.all(10),
        itemCount: appList.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final data = appList[index];
          return Card(
            elevation: 0,
            shape: RoundedRectangleBorder(
              side: BorderSide(color: Colors.grey.shade300,
width: 1),
              borderRadius: BorderRadius.circular(10),
            ),
            margin: const EdgeInsets.only(bottom: 10),
            child: ListTile(
              leading: CircleAvatar(
                backgroundColor: data.iconColor,
                radius: 15,
              ),
              title: Text(
                data.title,
```

```
                style: const TextStyle(
                  color: Colors.blue,
                  fontWeight: FontWeight.bold,
                ),
              ),
              subtitle: Text(data.subtitle),
              // Menampilkan dialog saat elemen di klik
              onTap: () => _showDetailDialog(context, data),
            ),
          );
        },
      ),
    );
  }
}
```

Screenshot Output



Deskripsi Program

Program ini adalah aplikasi Flutter berbasis StatefulWidget yang menggunakan ListView.builder untuk merender daftar elemen secara dinamis dari sebuah model data (AppData). Setiap baris daftar ditampilkan menggunakan komponen ListTile yang memuat ikon lingkaran berwarna, judul utama, dan subjudul. Ketika pengguna menekan salah satu elemen pada daftar, aplikasi akan memicu fungsi showDialog untuk memunculkan AlertDialog yang menampilkan detail informasi spesifik—seperti judul, deskripsi, dan informasi tambahan—yang berubah sesuai dengan data dari elemen yang diklik.